

超越 HPA 与 VPA

构建面向成本优化的多域弹性调度体系

仲天云

阿里云开发工程师

2025/11/15





仲天云

阿里云开发工程师

OpenKruise 社区成员、阿里云容器服务研发工程师

CONTENT

目录

01 多域弹性调度介绍

02 OpenKruise 简介

03 OpenKruise 多域弹性能力介绍

04 用户案例展示

05 总结与展望



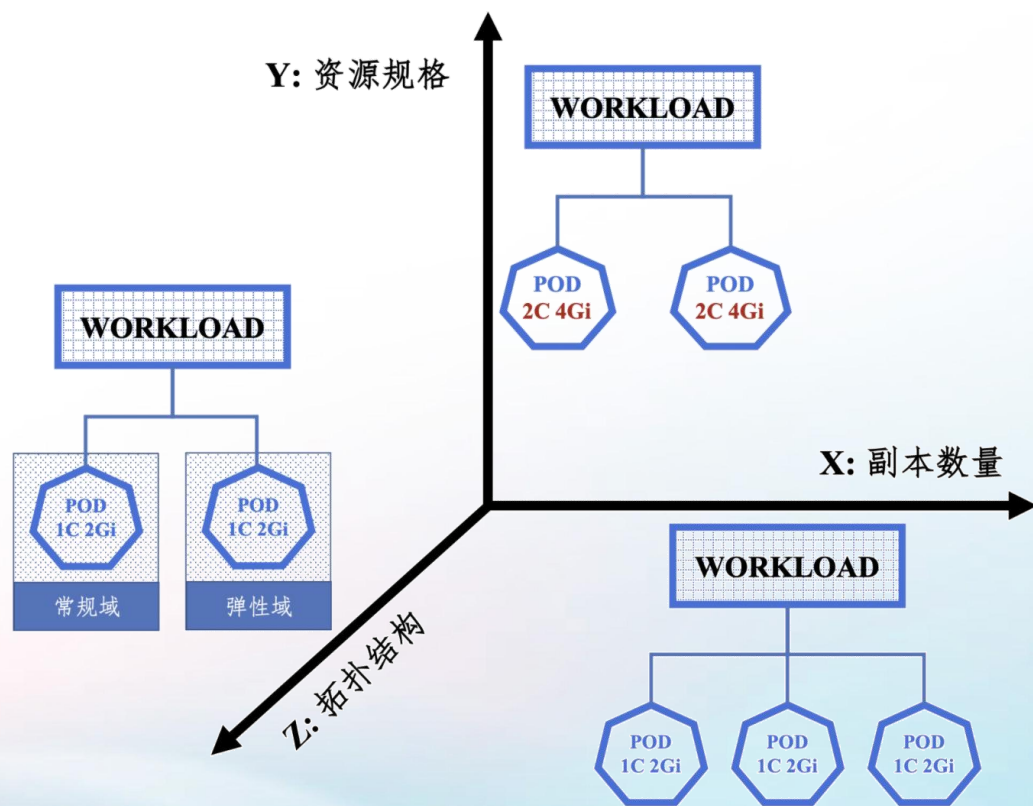
多域弹性调度介绍

从 Serverless 到弹性资源应用场景

随着 Serverless 技术的成熟，企业倾向于使用**弹性资源**（如阿里云 ACS 等 Serverless 容器实例）而非静态资源（如由云服务器组成的托管资源池、自建的 IDC 机房等）来承载具有临时性、潮汐性、突发性等特征的应用，以**按需使用的形式提高资源利用效率，降低整体成本**。



Kubernetes 弹性调度的“第三维度”



弹性调度 是 Kubernetes 一大核心特性

- **Horizontal Pod Autoscale (HPA)** 对应“多副本数量”弹性
- **Vertical Pod Autoscale (VPA)** 对应“单副本资源”弹性。

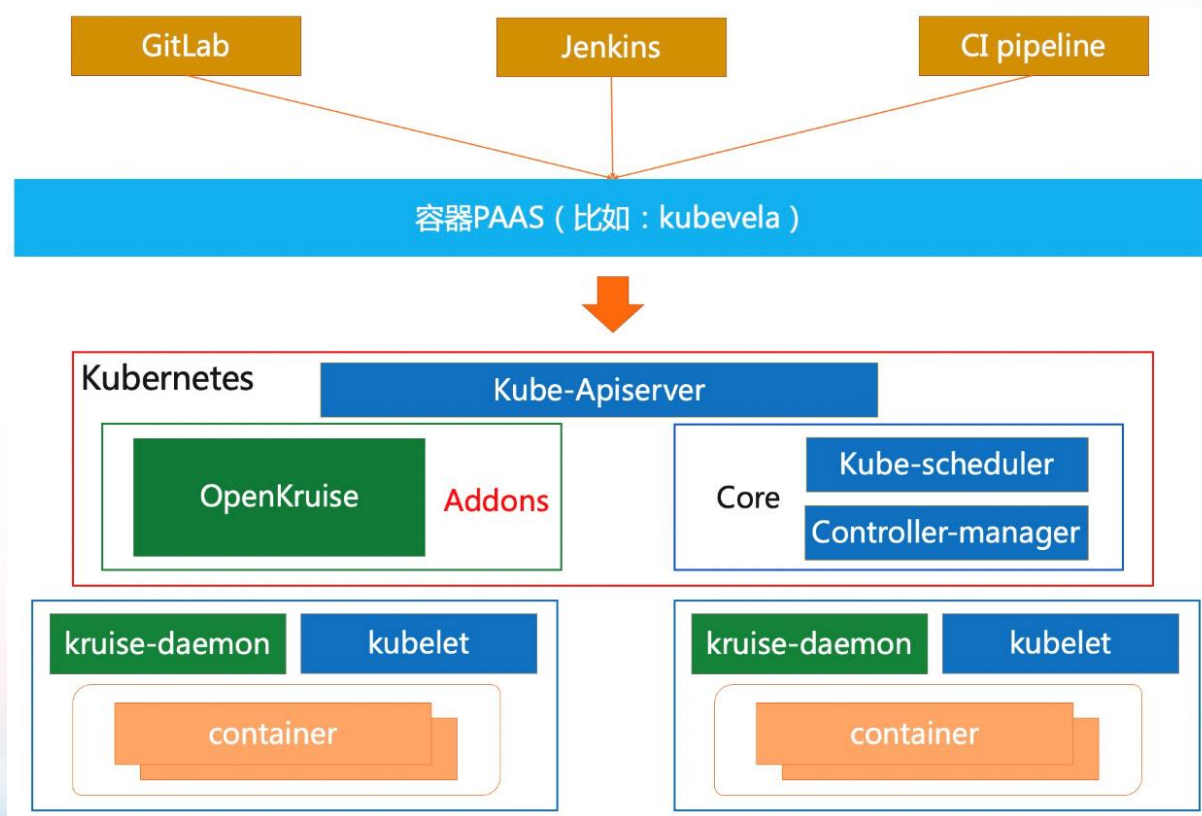
仅考虑水平、垂直这两个维度的弹性能力无法满足上述场景的需求。

我们还需要第三维度的弹性调度方案 --- **拓扑维度的多域弹性调度**，即需要考虑调度的不同拓扑方向，以及最终的 Pod 分布的拓扑结构。



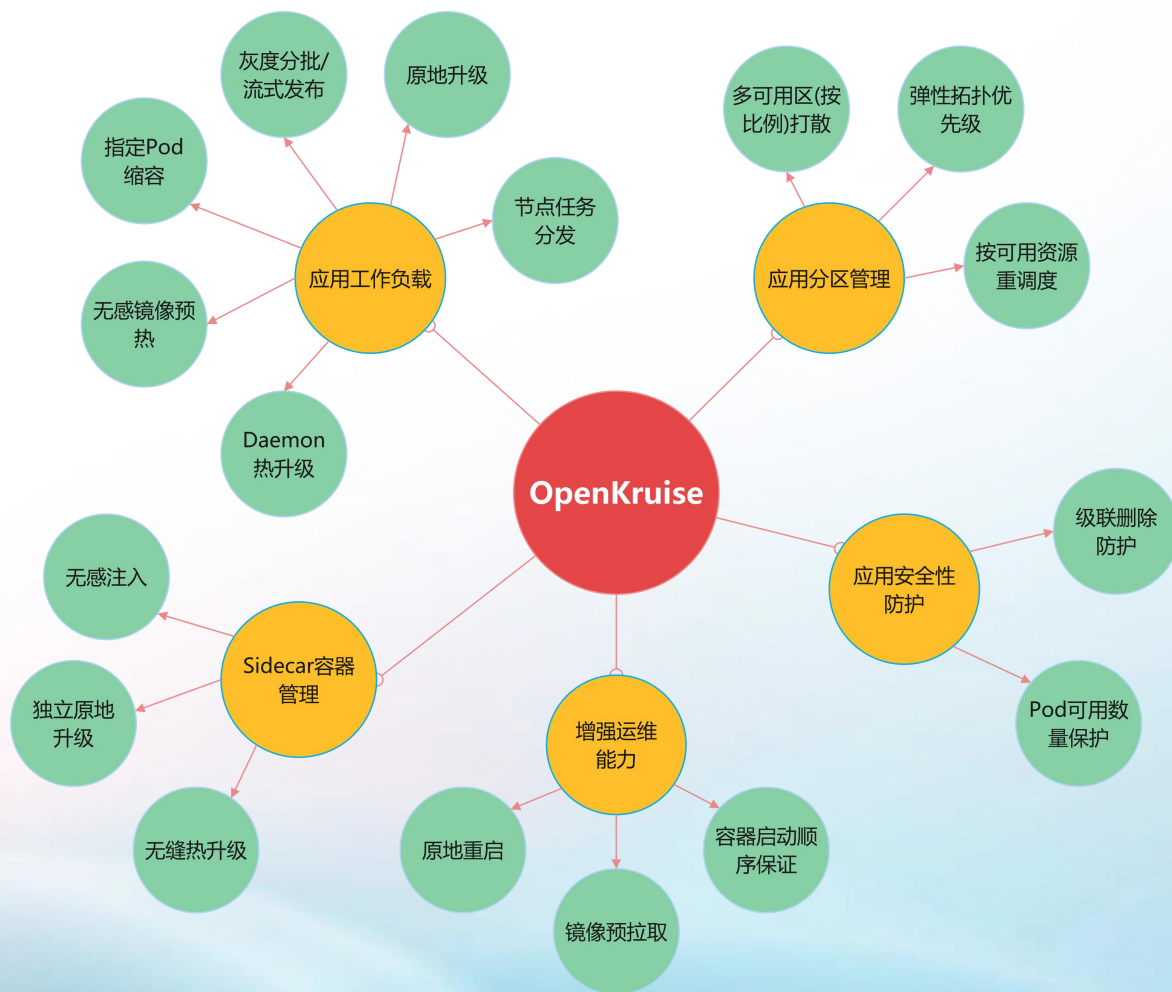
OpenKruise 简介

OpenKruise 是什么?



- OpenKruise 是一个基于 Kubernetes 的**扩展套件**，主要聚焦于云原生应用的自动化，比如部署、发布、运维以及可用性防护。
- OpenKruise 提供的绝大部分能力都是基于 CRD 扩展来定义，它们不存在任何外部依赖，可以运行在任意纯净的 Kubernetes 集群中。

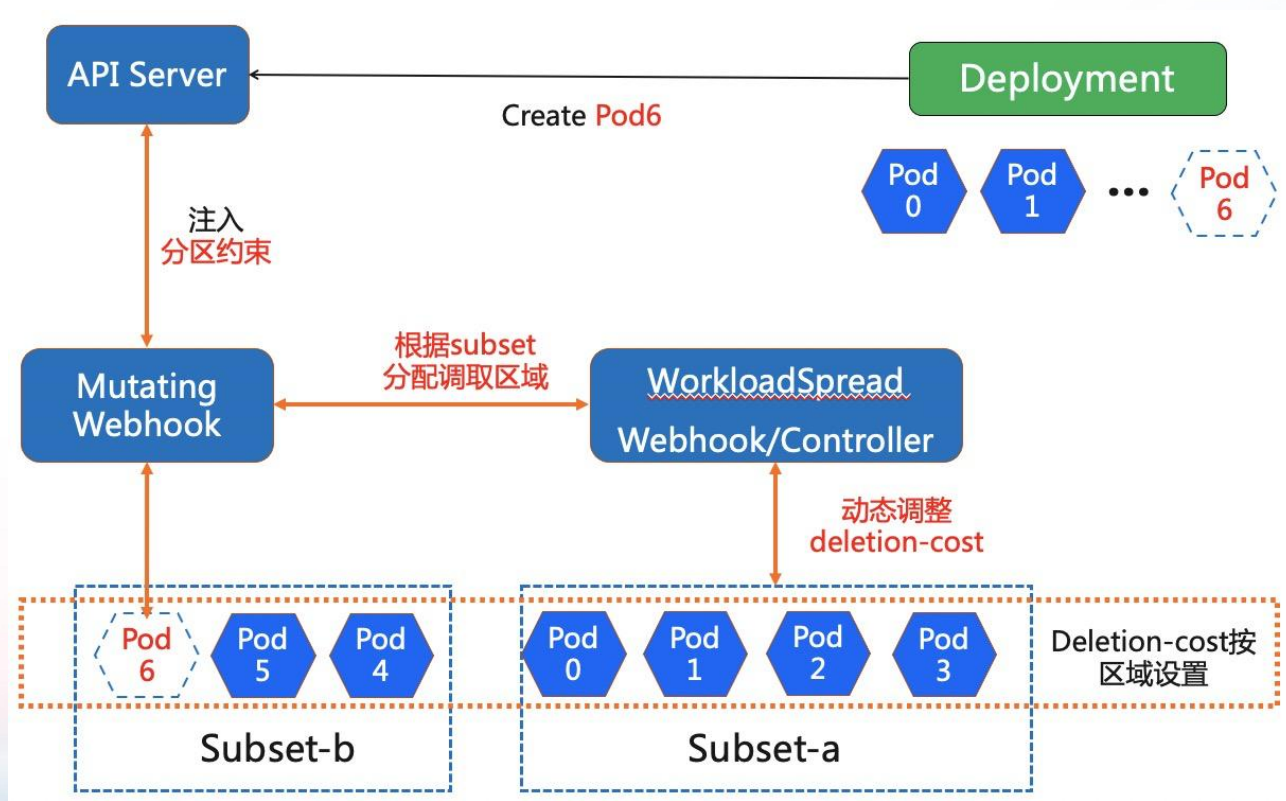
OpenKruise 能做什么？



- 增强版本的工作负载
- Sidecar 容器管理
- 应用分区（多域）管理
- 应用安全防护

OpenKruise 多域弹性能力介绍

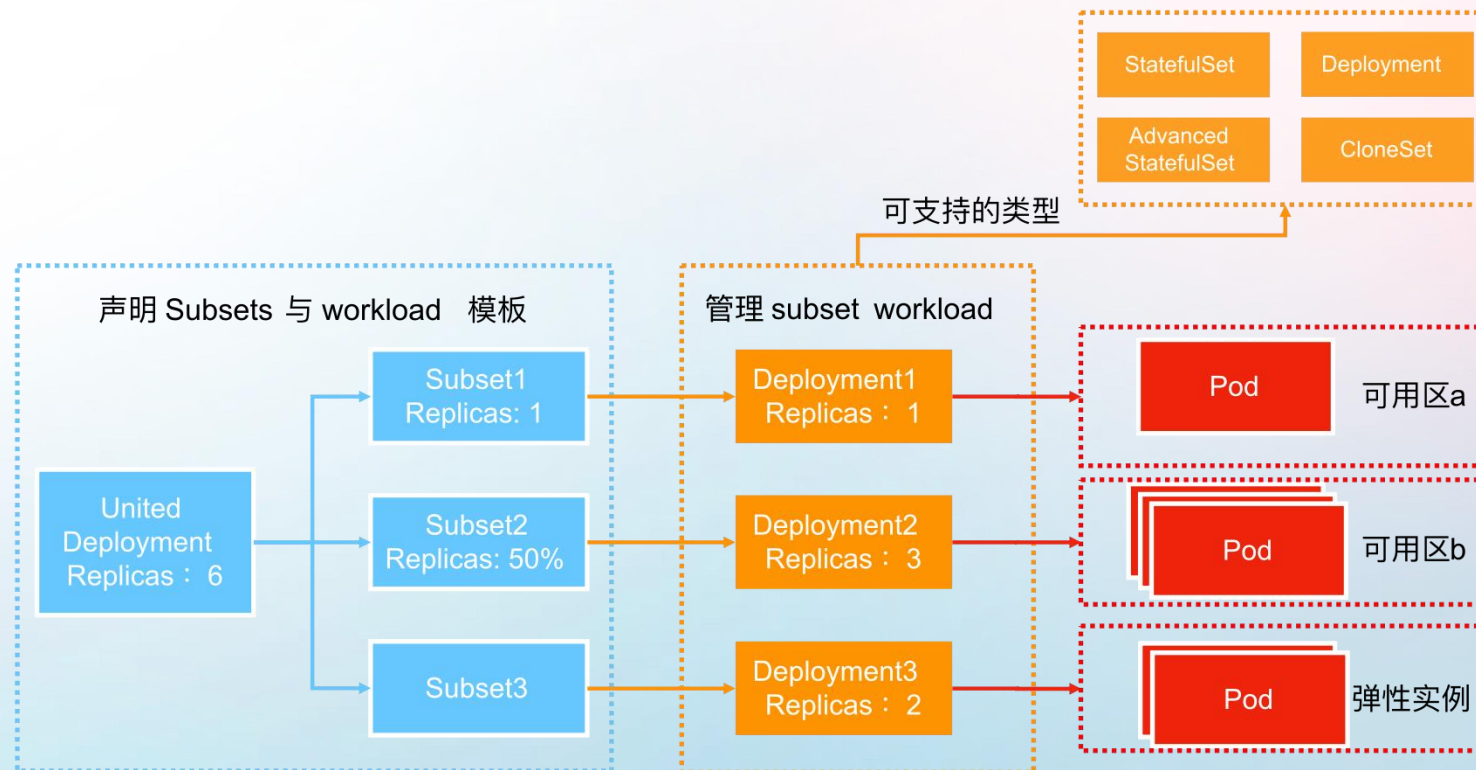
WorkloadSpread: 旁路多域弹性插件



- WorkloadSpread 是一个**旁路组件**，能够根据自定义的规则将目标工作负载的 Pod 分布到多个分区中。
- 通过 Webhook 在 Pod 创建时注入调度策略、deletion-cost、metadata、环境变量等配置。
- 1.8 版本后，支持**几乎所有工作负载**类型。能够在不直接修改原始工作负载的同时，赋予其多域弹性的能力。

UnitedDeployment: 原生多域弹性工作负载

- UnitedDeployment 是一种原生支持多域弹性的**轻量化高级工作负载**。
- 通过同一个模板来定义应用创建并管理多个次级工作负载来匹配不同的分区声明。
- 具有比 WorkloadSpread 更强大的多域管理能力。



两种能力各自适用的场景

- WorkloadSpread: 业务现有工作负载无法替换或替换成本高, 需要增强多域弹性能力。
- UnitedDeployment: 业务不依赖特定工作负载能力或需要更复杂的多域弹性能力。



用户案例展示

大规模压测场景下的带宽包分配

1. 在某购物节大促前对线上系统进行压测。
2. 通过一个 CloneSet 管理压测程序的副本数来控制压测流量大小。
3. 压测最多需要约 3000 个程序副本。
4. 核心诉求：将购买的 10 个 200M 的共享带宽包（每个可以供 300 个 Pod 使用）动态分配给弹性伸缩的副本。

解决方案：使用 WorkloadSpread，定义 10 个大小为 300 的 subset 分别 patch 带宽包。

```
apiVersion: apps.kruise.io/v1alpha1
kind: WorkloadSpread
metadata:
  name: bandwidth-spread
  namespace: loadtest
spec:
  targetRef:
    apiVersion: apps.kruise.io/v1alpha1
    kind: CloneSet
    name: load-agent-XXXXX
  subsets:
    - name: bandwidthPackage-1
      maxReplicas: 300
      patch:
        metadata:
          annotations:
            k8s.aliyun.com/eip-common-bandwidth-package-id: <id1>
    - ...

    - name: bandwidthPackage-10
      maxReplicas: 300
      patch:
        metadata:
          annotations:
            k8s.aliyun.com/eip-common-bandwidth-package-id: <id10>
    - name: no-eip
```

分布式训练场景的细粒度多域弹性

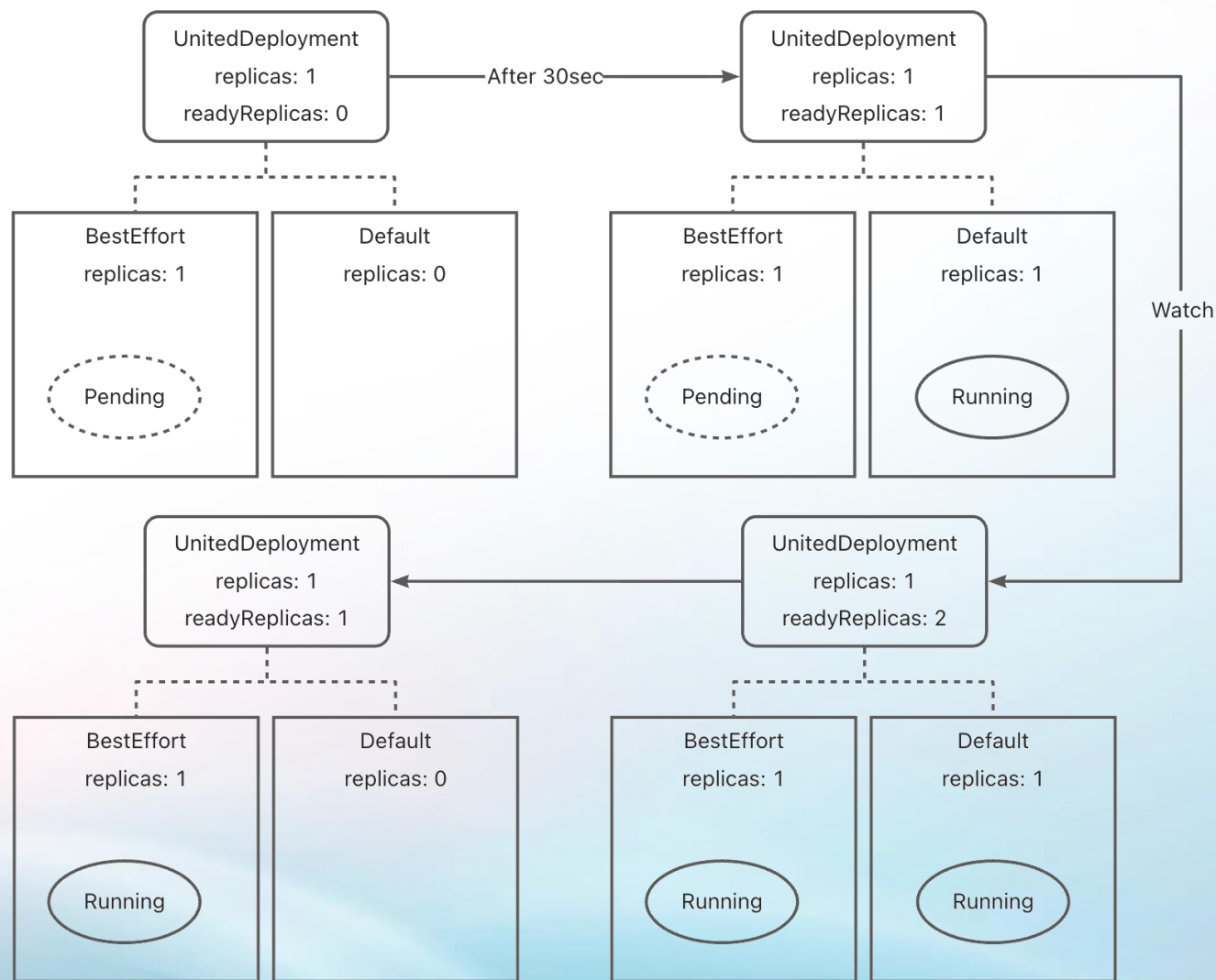
1. 用户使用 KubeFlow (TFJob) 进行分布式模型训练。
2. 核心诉求：对进行训练的 Worker 副本进行打散，尽量在自建机房中进行，IDC 资源不足时使用云上 GPU 算力。

解决方案：

1. 使用 WorkloadSpread 的 targetFilter 功能捕捉到目标 Pod。
2. 使用自适应重调度能力自动发现 IDC 资源不足，弹性扩展到云上。

```
apiVersion: apps.kruise.io/v1alpha1
kind: WorkloadSpread
metadata:
  name: tfjob-train
spec:
  targetRef: # 指定自定义工作负载
    apiVersion: kubeflow.org/v1alpha1
    kind: TFJob
    name: tfjob-trainer
  targetFilter:
    selector: # 捕捉需要处理的 Pod
      matchLabels:
        role: worker
    replicasPathList: # 定位到 Pod 的副本数
      - spec.tfReplicaSpecs.Worker.replicas
  subsets:
    - name: idc # 调度器默认优先全部调度到 idc
    - name: acs-gpu
      patch: # 添加使用 acs gpu 算力需要的配置
        metadata:
          labels:
            alibabacloud.com/acs: "true"
            alibabacloud.com/compute-class: gpu-hpn
  scheduleStrategy:
    type: Adaptive # 开启自适应重调度, idc 没有资源后调度到 acs
```

优先使用廉价算力的极致成本优化



1. 用户的非核心应用希望尽可能使用廉价的 ACS BestEffort 等算力类型。
2. 廉价算力可能库存不足，存在扩容失败的风险。
3. 核心诉求：尽可能使用廉价算力，当廉价算力库存不足时临时使用标准算力；廉价算力库存恢复时将副本迁移回廉价算力。

解决方案：

使用 UnitedDeployment 的预留重调度能力。



总结与展望

两种能力的对比

	WorkloadSpread	UnitedDeployment
基本原理	Webhook 注入配置	管理多个次级工作负载
改造成本	低	高
百分比容量规划	部分支持（不支持缩容）	完全支持
自适应重调度	基础	基础+预留
兼容性	扩展几乎所有工作负载	管理原生+Kruise工作负载

后续主要发展规划

短期规划：

- WorkloadSpread 支持预留重调度能力，对齐 UnitedDeployment。
- 增强 WorkloadSpread 对百分比容量的支持程度，支持按照百分比缩容。

长期规划：

- 配合 OpenKruise 社区在 AI 方面的发展与演进，提供配套的多域弹性增强能力。